

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Escola de Engenharia da UFMG
Modelagem e simulação multifísica (PMSM - 2026/1)
Trabalho computacional 2 - Um alto falante

Alunos:

Daniel Augusto Castro de Paula - 2022060550

Luis Henrique Cordeiro Rodrigues - 2020027121

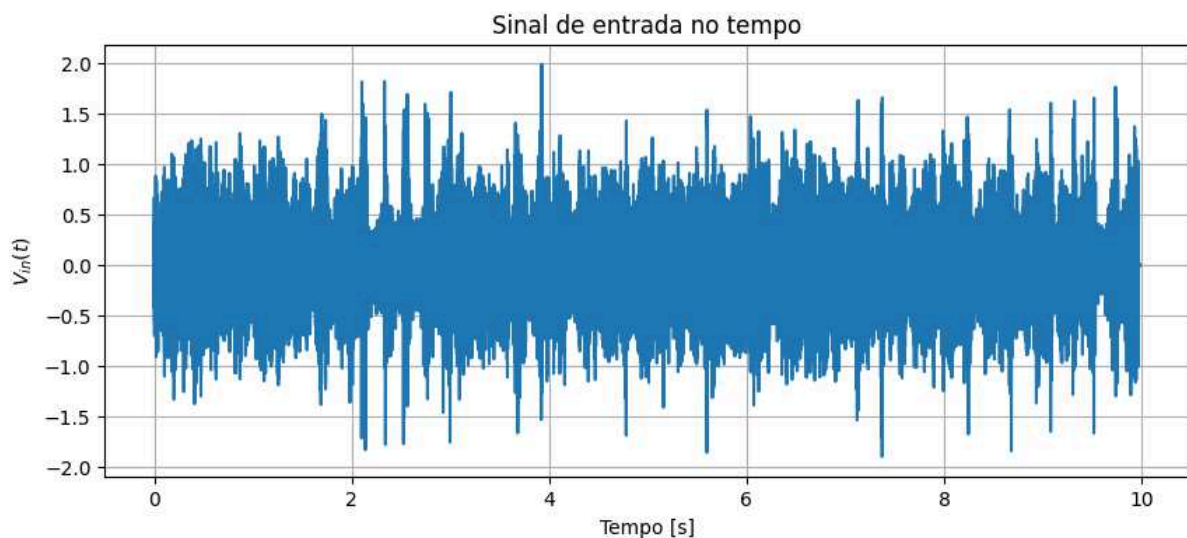
Marcos Alves de Castro Baker - 2024421657

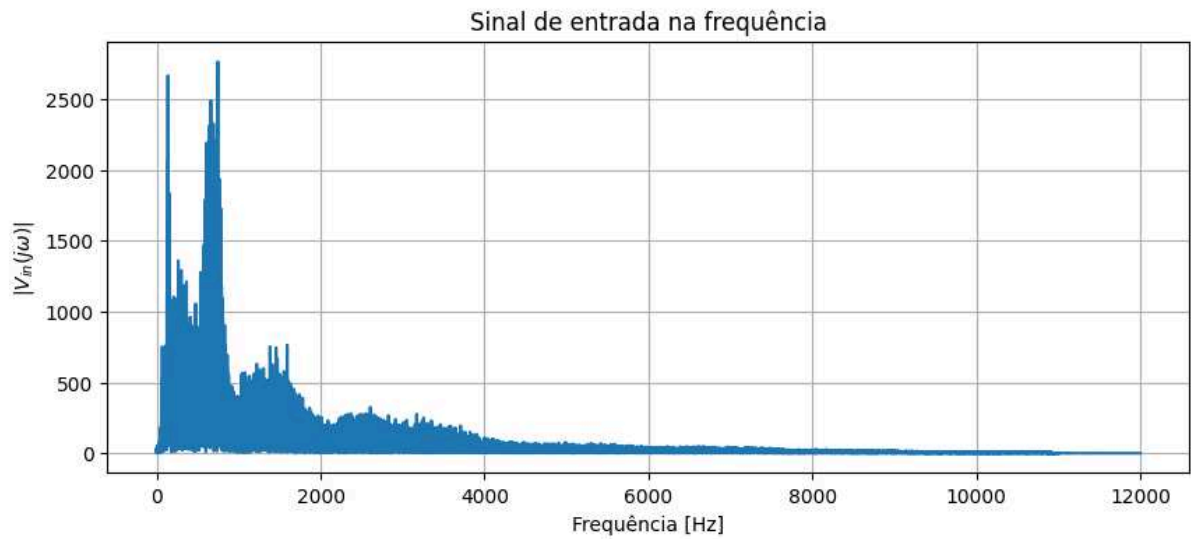
Roberto Junior Cassimiro Campolina - 2023060480

Atividade 01 - Explorando o modelo linear

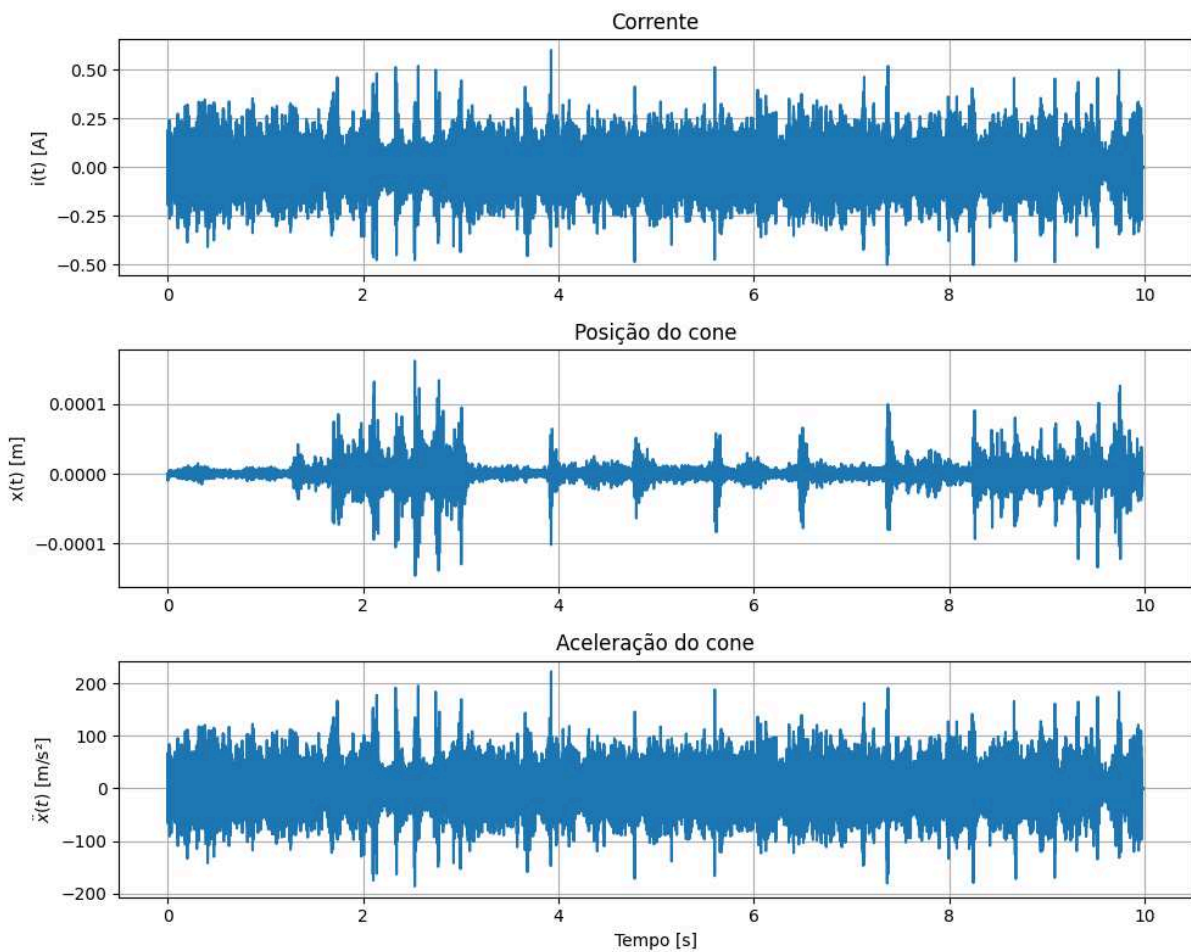
Grave um arquivo de áudio (TC02-in.wav) de no máximo 10 segundos. Utilize o gravador de áudio de sua preferência. O tamanho do arquivo irá depender do número de bits por amostra e da taxa de amostragem. Como referência um arquivo com resolução de 8 bits e 9.600 ksps possui qualidade similar à de um rádio FM. Considere que o alto-falante será conectado ao plugue p2 do seu computador ($V_{in} < 2.0V$). Para esse arquivo faça:

Apresente $V_{in}(t)$ e $V_{in}(j\omega)$.

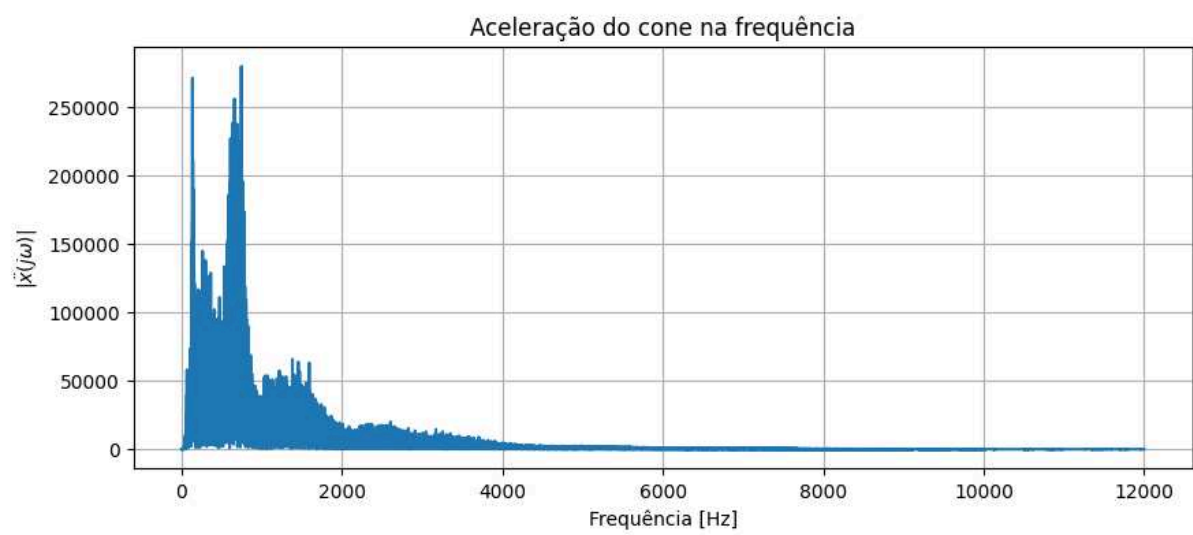
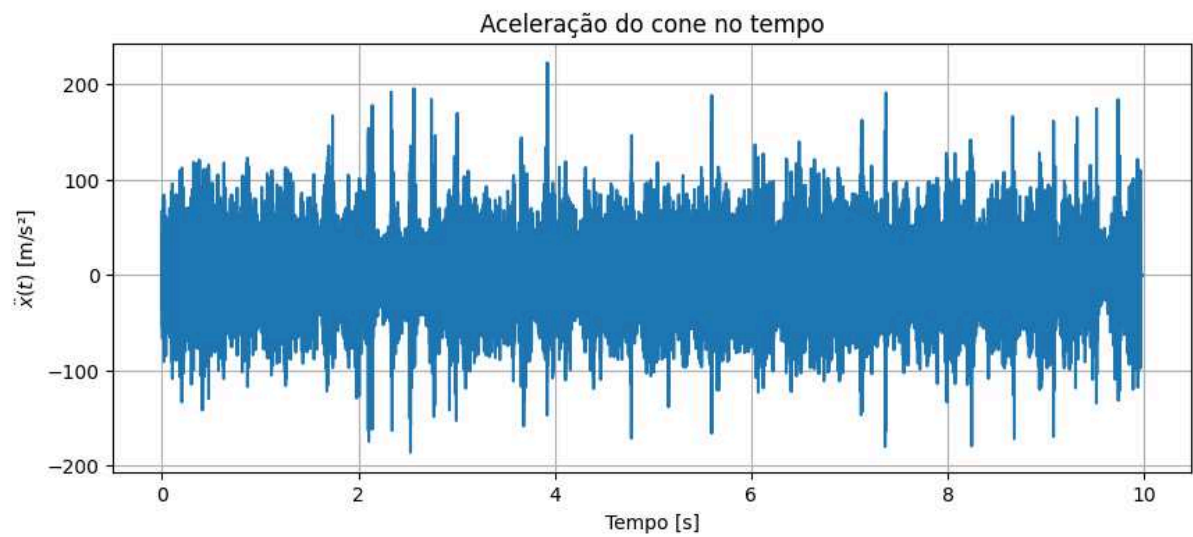


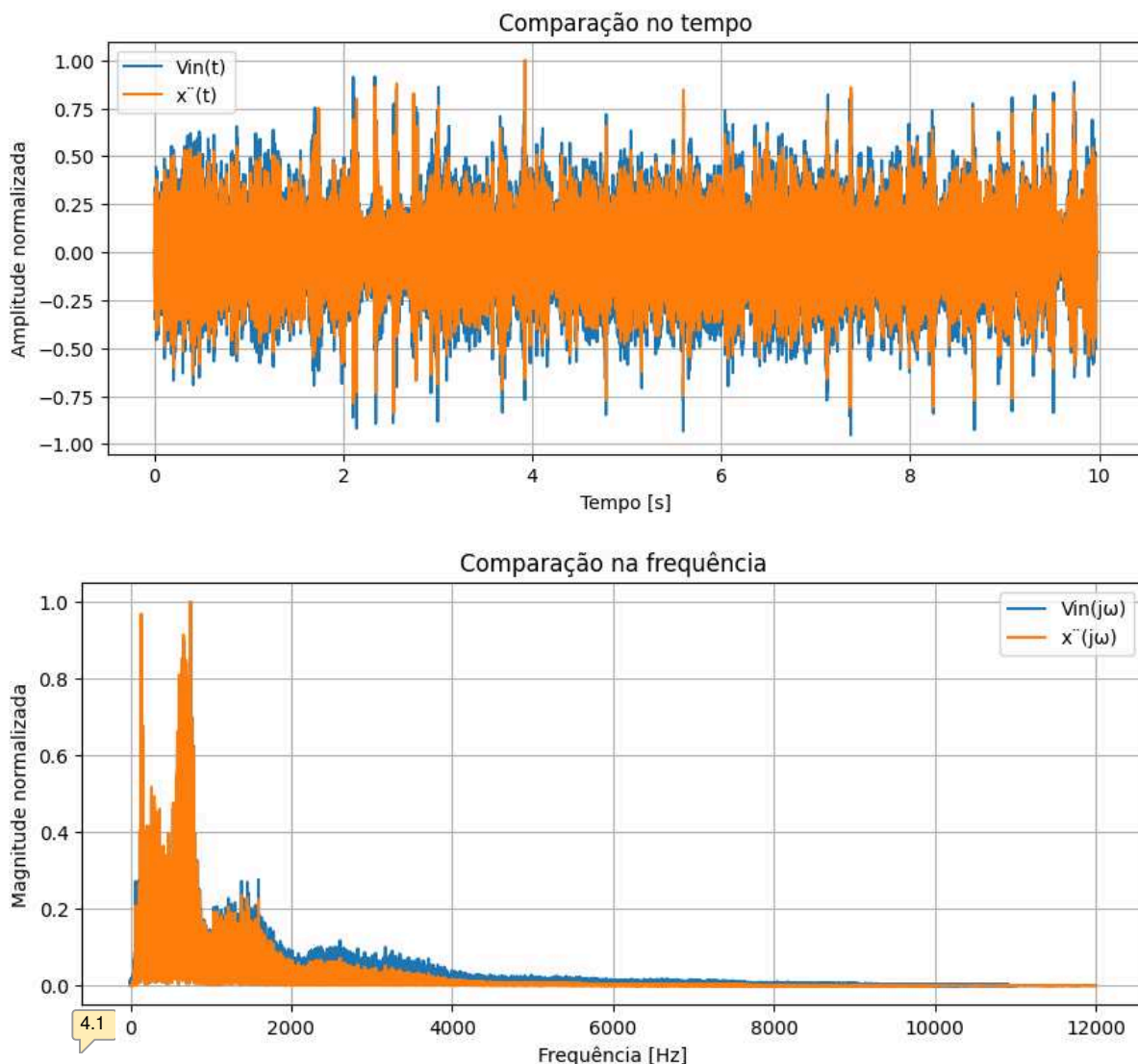


Simule a resposta do alto-falante e apresente os gráficos para i , x , $\ddot{x}$.



Apresente $\ddot{x}(t)$ e $\ddot{x}(j\omega)$. Compare com V_{in} .





O gráfico da aceleração do cone no tempo evidencia que a resposta mecânica acompanha a dinâmica geral do sinal de entrada $V_{in}(t)$ com maior intensidade nos trechos em que a excitação também apresenta picos mais altos. Entretanto, a saída não é uma cópia exata da entrada pois o alto-falante é um sistema dinâmico com resistência, indutância, massa, rigidez e amortecimento, o que altera amplitude e forma do sinal ao longo da conversão eletromecânica. No domínio da frequência, apresenta distribuição espectral semelhante à de $V_{in}(j\omega)$ com maior concentração de energia nas baixas e médias frequências mas com diferenças de magnitude em várias faixas, indicando que o sistema responde de forma seletiva às componentes do sinal.

Salve $x''(t)$ no arquivo TC02-out1.wav.

O arquivo TC02-out1.wav está anexado no zip contendo o notebook do trabalho.

Analise os resultados

A partir dos gráficos gerados percebe-se que a corrente $i(t)$ acompanha a excitação aplicada, enquanto o deslocamento $x(t)$ permanece pequeno com ordem de 10^{-4} m o que é compatível com a operação física esperada do cone em torno da posição de repouso. Já a

aceleração $\ddot{x}(t)$ apresenta oscilações e picos maiores mostrando-se a variável mais sensível para caracterizar a saída do sistema.

No domínio da frequência, observa-se que tanto $V_{in}(j\omega)$ quanto $\ddot{x}(j\omega)$ concentram energia principalmente nas baixas e médias frequências. A aceleração do cone apresenta diferenças de magnitude em relação à entrada, com alguns picos relativamente mais destacados, indicando que o alto-falante possui resposta seletiva em frequência e não reproduz todas as componentes espectrais com a mesma intensidade.

Atividade 02 - Criando um modelo não linear para o alto-falante

Neste trabalho usaremos o mesmo modelo do alto-falante apresentado na aula anterior. Entretanto, iremos assumir que o fator de força B_l diminui à medida que o alto-falante se afasta da sua posição de repouso $x = 0$. Para $|x| \leq x_1$ o fator de força é constante e igual ao modelo linear. Para $|x| \geq x_2$ os valores são nulos. No intervalo $x_1 \leq |x| \leq x_2$ o parâmetro assume um decaimento polinomial.

Defina x_1 e x_2 como 75% e 150% da excursão máxima da posição do cone no modelo linear. Utilize um modelo polinomial de ordem 2.

Utilizamos a resposta da atividade 1 para calcular a excursão máxima do cone no modelo linear com os valores de 75% e 150% definidos no enunciado, obtivemos o seguinte resultado:

$x_{\text{max}} = 1.617548 \times 10^{-4} \text{ m}$

$x_1 = 1.213161 \times 10^{-4} \text{ m}$

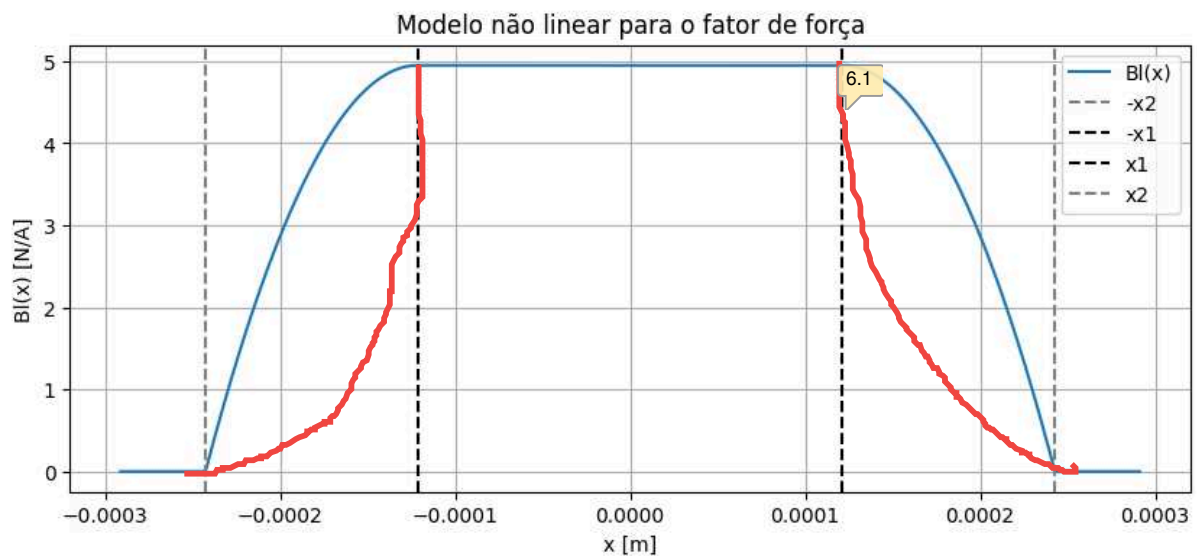
$x_2 = 2.426321 \times 10^{-4} \text{ m}$

Após isso definimos a seguinte função não linear:

```
def B_l_nonlinear(xpos):
    absx = np.abs(xpos)

    if absx <= x1:
        return B_l
    elif absx >= x2:
        return 0.0
    else:
        s = (absx - x1) / (x2 - x1)
        return B_l * (1 - s**2)
```

O gráfico obtido abaixo mostra uma região central plana, correspondente ao comportamento linear, e regiões laterais de transição, nas quais o fator de força diminui à medida que o cone se afasta da posição de repouso. Como x_{max} ficou entre x_1 e x_2 , espera-se que a não linearidade influencie a resposta do sistema, mas sem levar o fator de força a zero na maior parte da operação.

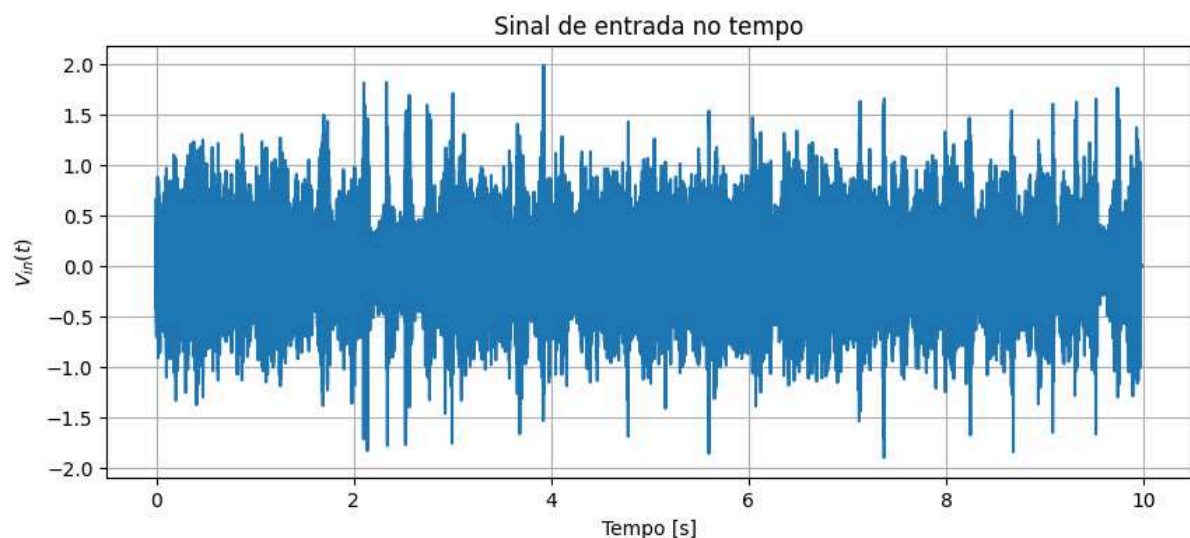


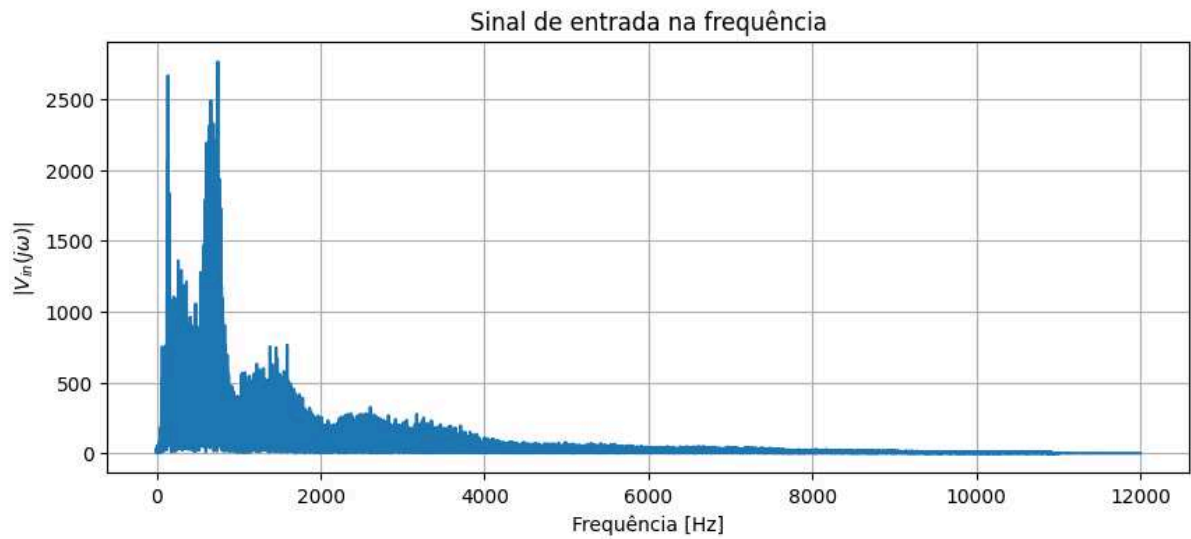
Atividade 03 - Implemente e avalie o modelo não linear para o alto-falante

Modifique a função $f(t, x)$ para incorporar o modelo não linear para o fator de força. Repita os passos da atividade 1.

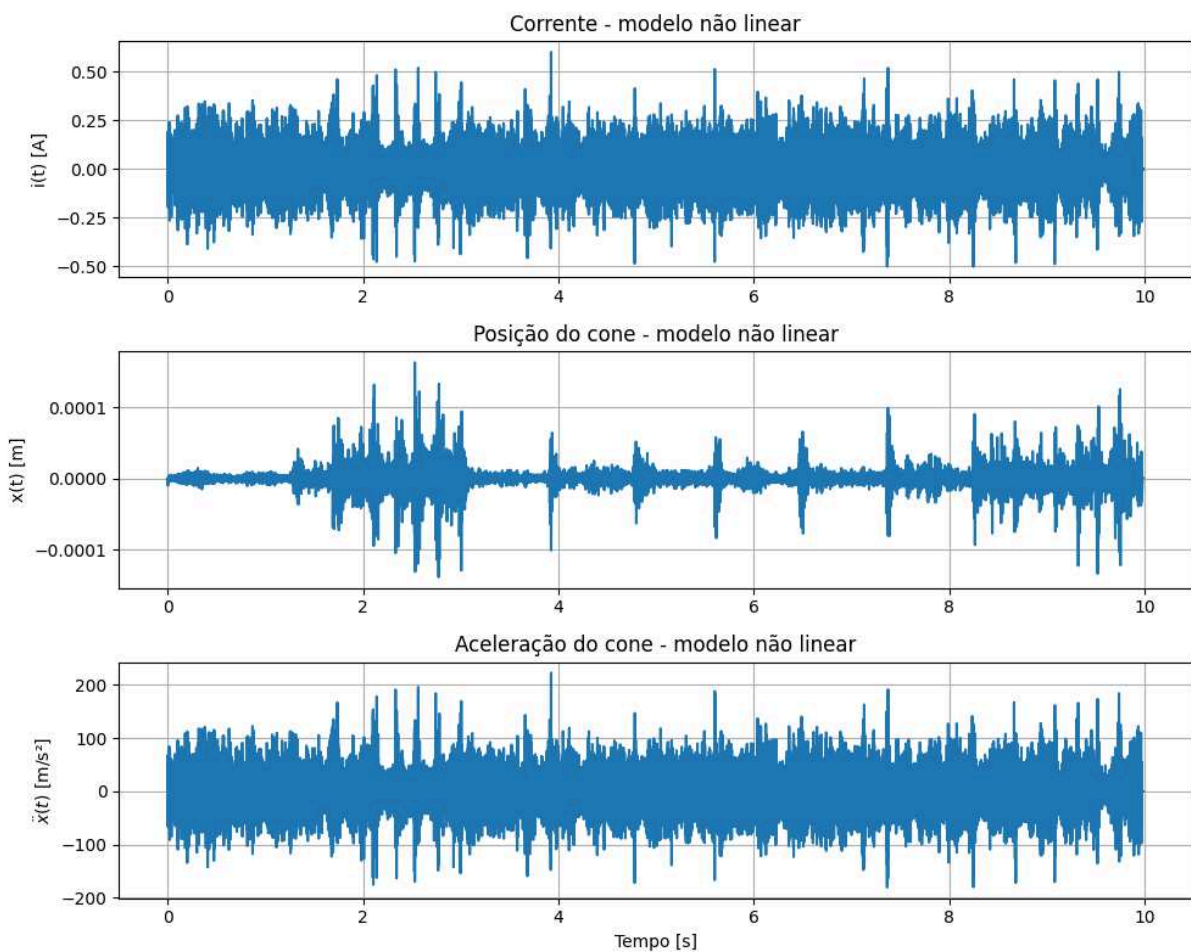
Na Atividade 03, o modelo não linear construído na atividade anterior foi incorporado diretamente à dinâmica do alto-falante por meio da substituição do fator de força constante Bl pela função $Bl(x)$, dependente da posição do cone. Com isso, a função de estado $f(t, x)$ foi modificada para que o acoplamento eletromecânico variasse ao longo da simulação conforme o deslocamento do cone. Em seguida, foram repetidos os mesmos procedimentos da Atividade 01, utilizando o mesmo sinal de entrada $V_{in}(t)$.

Apresente $V_{in}(t)$ e $V_{in}(j\omega)$.

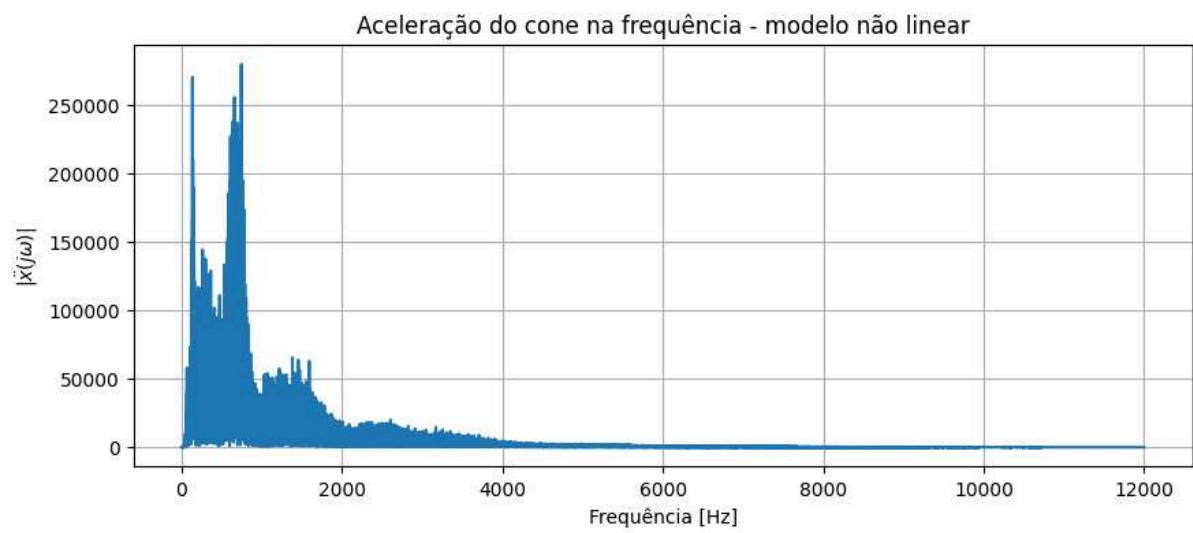
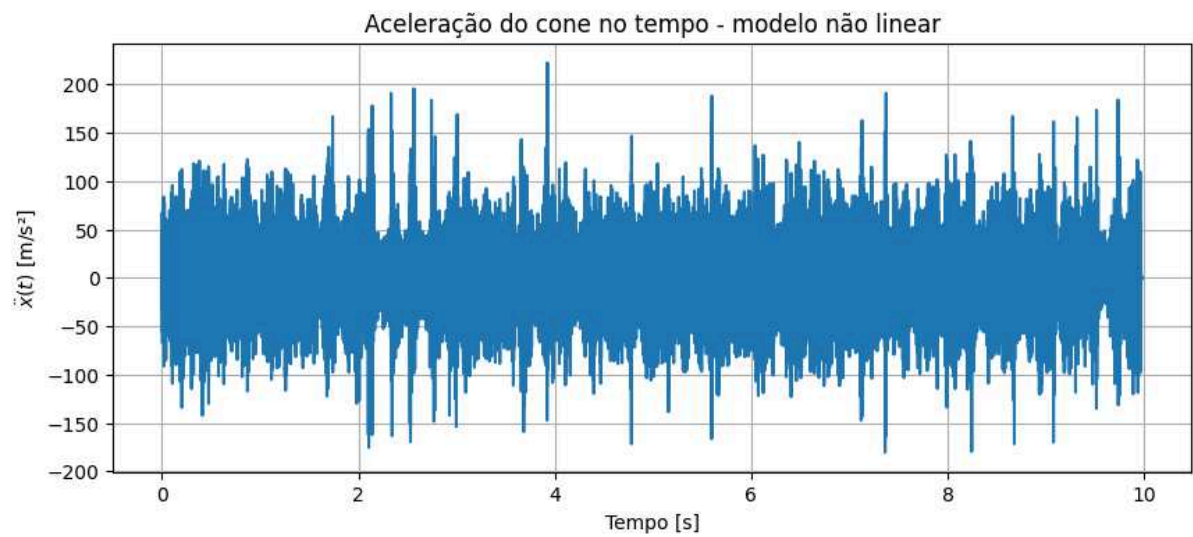


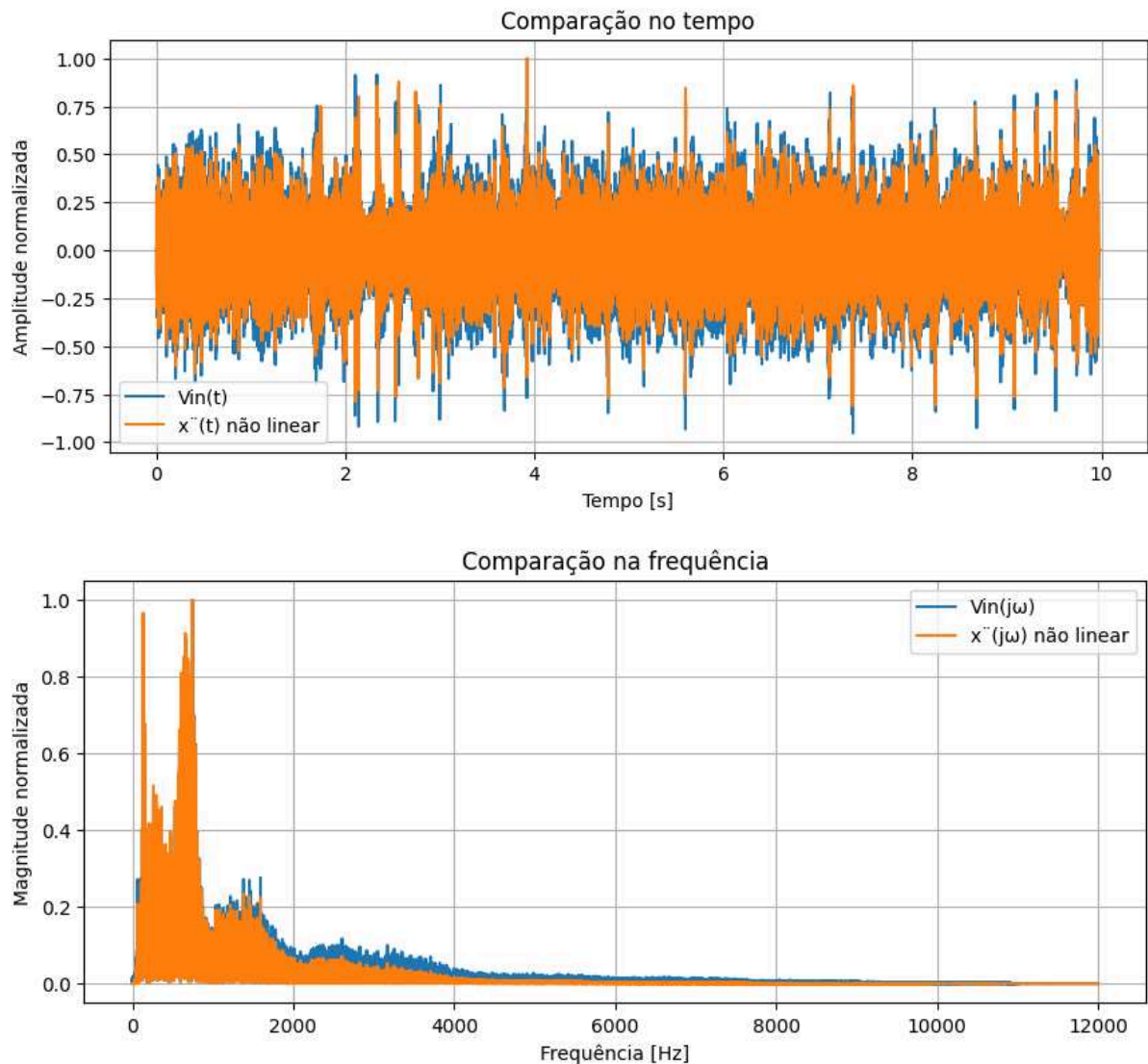


Simule a resposta do alto-falante e apresente os gráficos para i , x , $\ddot{x}$.



Apresente $\ddot{x}(t)$ e $\ddot{x}(j\omega)$.





Salve $x''(t)$ no arquivo TC02-out2.wav.

O arquivo TC02-out2.wav está anexado no zip contendo o notebook do trabalho.

Analise os resultados

Utilizando os valores de $x_1=0.75X_{\max}$ e $x_2=1.50X_{\max}$ observou-se que a resposta do modelo não linear ficou muito próxima da resposta do modelo linear. Isso ocorreu porque embora a excursão máxima do cone tenha ultrapassado x_1 ela permaneceu abaixo de x_2 , fazendo com que o fator de força variasse apenas moderadamente durante a simulação.

Fizemos um log para comprovar isso:

$x_1 = 0.00012131607441637312$

$x_2 = 0.00024263214883274623$

$\max(|x_{\text{linear}}|) = 0.0001617547658884975$

$\max(|x_{\text{nl}}|) = 0.0001633822521399563$

$\min(BI_nl_vals) = 4.35483880659533$

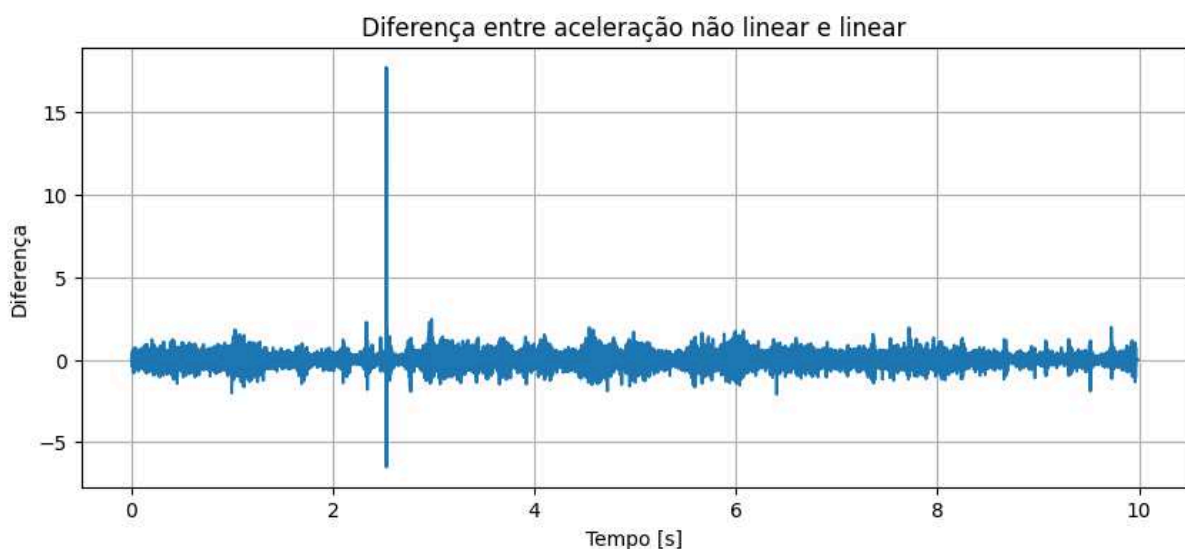
$\max(BI_nl_vals) = 4.95$

$BI(x)$ variou entre 4.95 e aproximadamente 4.35. Assim, a não linearidade foi ativada, mas de forma fraca, resultando em diferenças pequenas entre os modelos.

Conseguimos comprovar isso através dos seguintes gráficos, o primeiro mostra que o fator de força sempre ficou próximo de 4.95 e só sofreu pequenas quedas em alguns instantes e justifica o fato de que a não linearidade foi ativada, mas moderadamente.

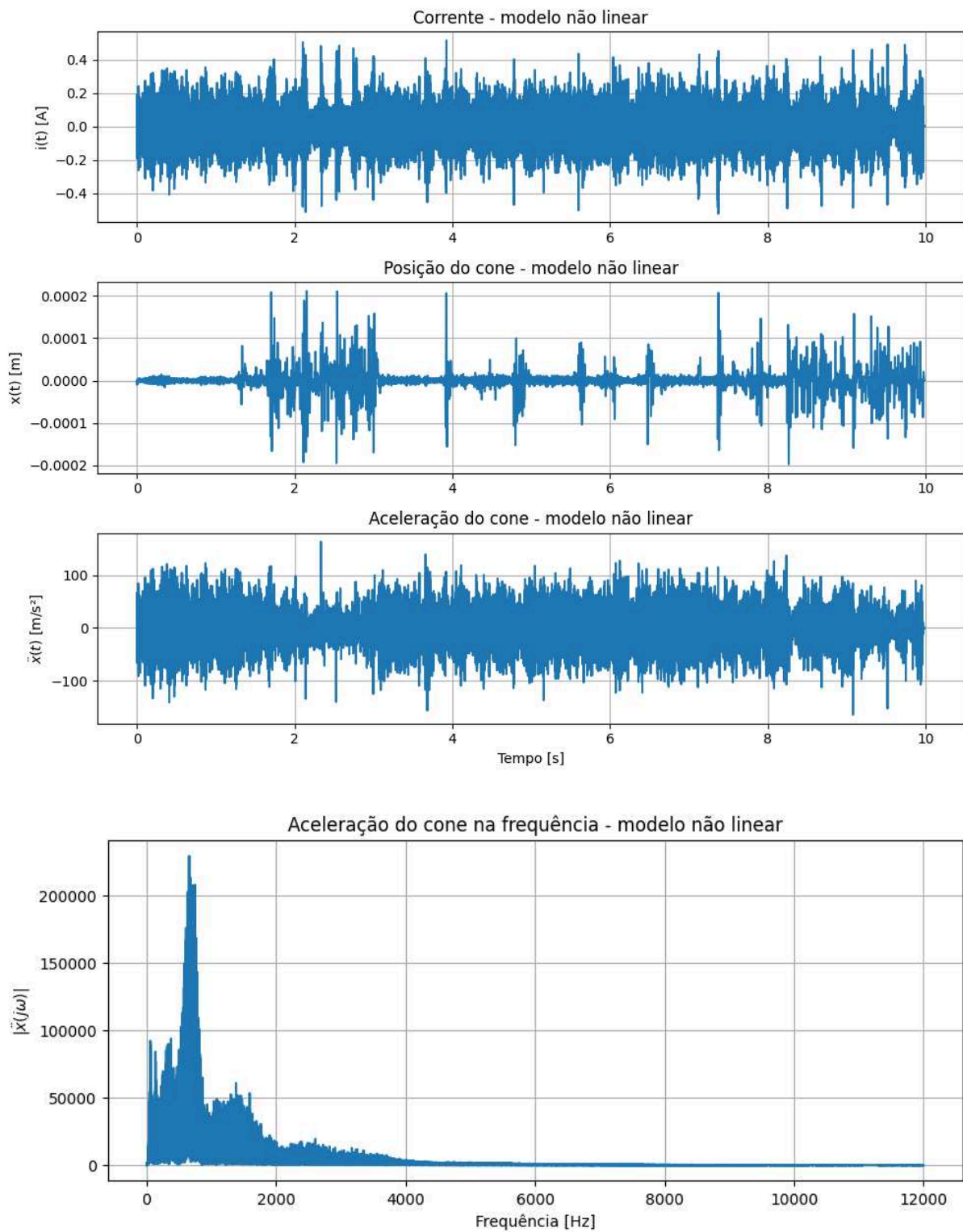


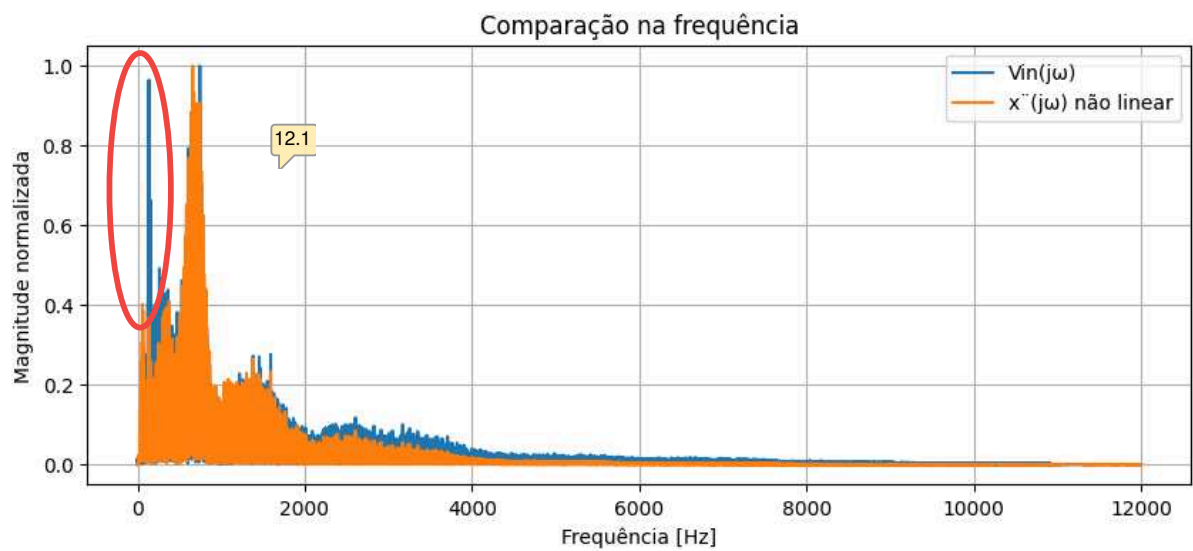
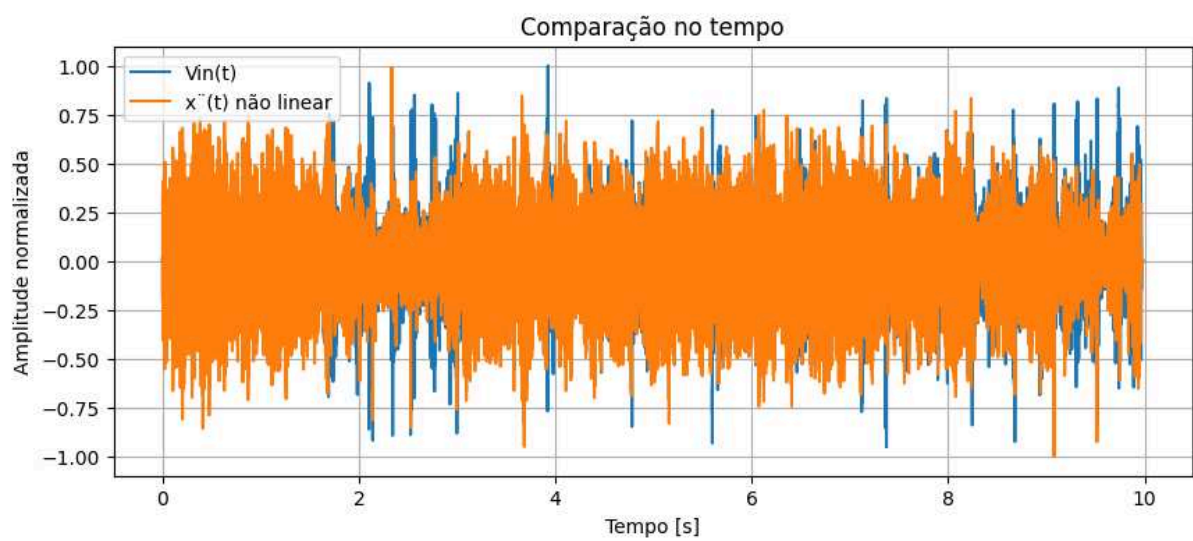
E o segundo que mostra que existe diferença entre os modelos, mas que essa diferença é pequena na maior parte do tempo e aparece mais fortemente em alguns trechos específicos.

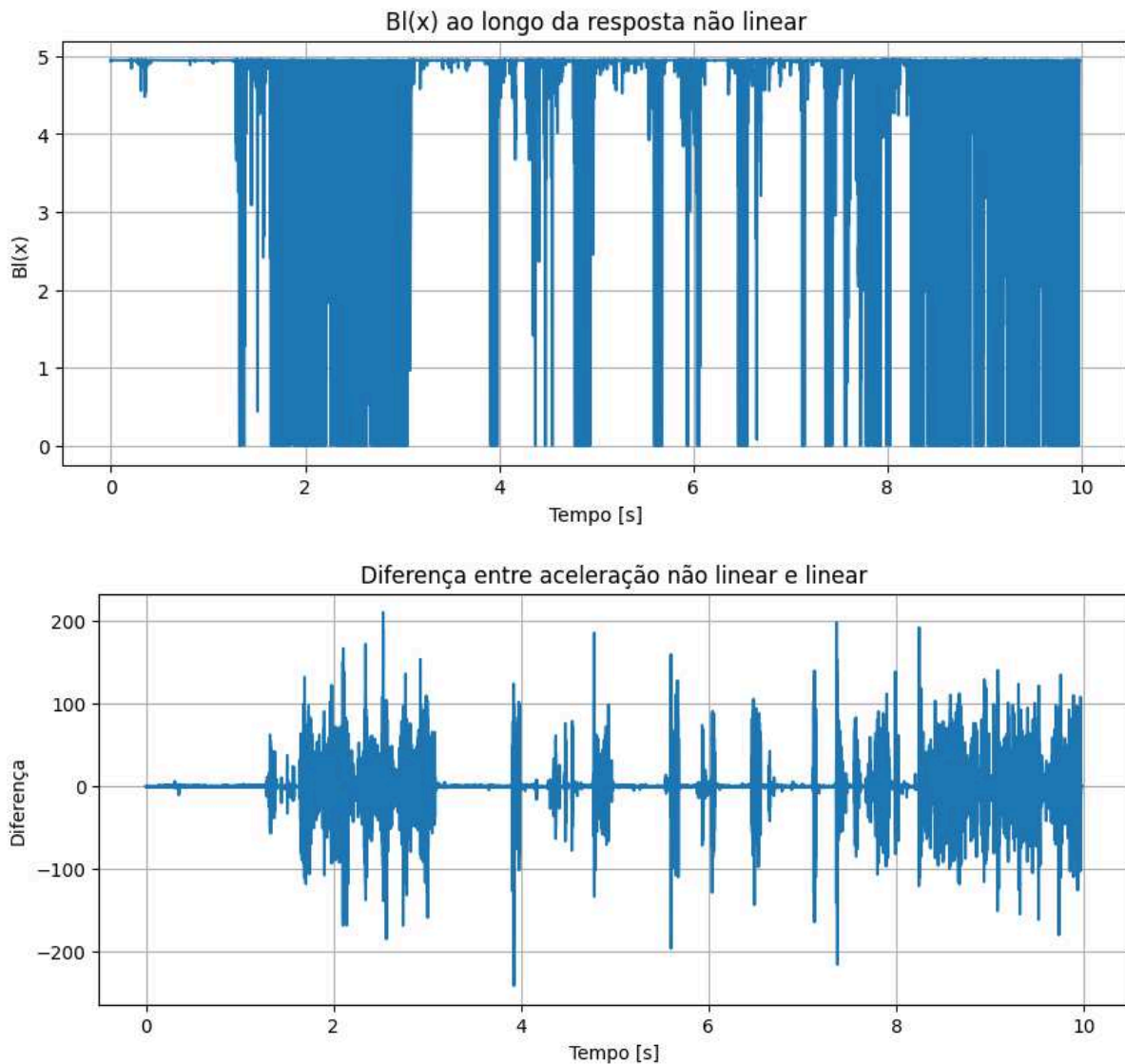


Para efeito de comparação fizemos um teste com x_1 e x_2 como 5% e 20% da excursão máxima da posição do cone, e obtivemos diferenças mais perceptíveis que podem

ser validadas nos gráficos abaixo:





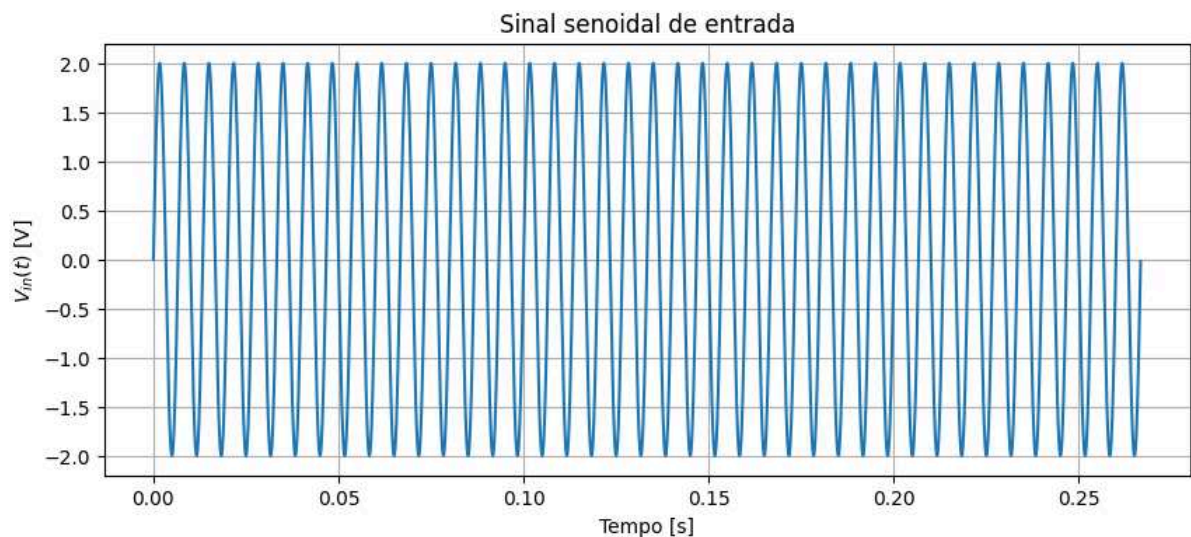


Atividade 4 - resposta a um sinal senoidal

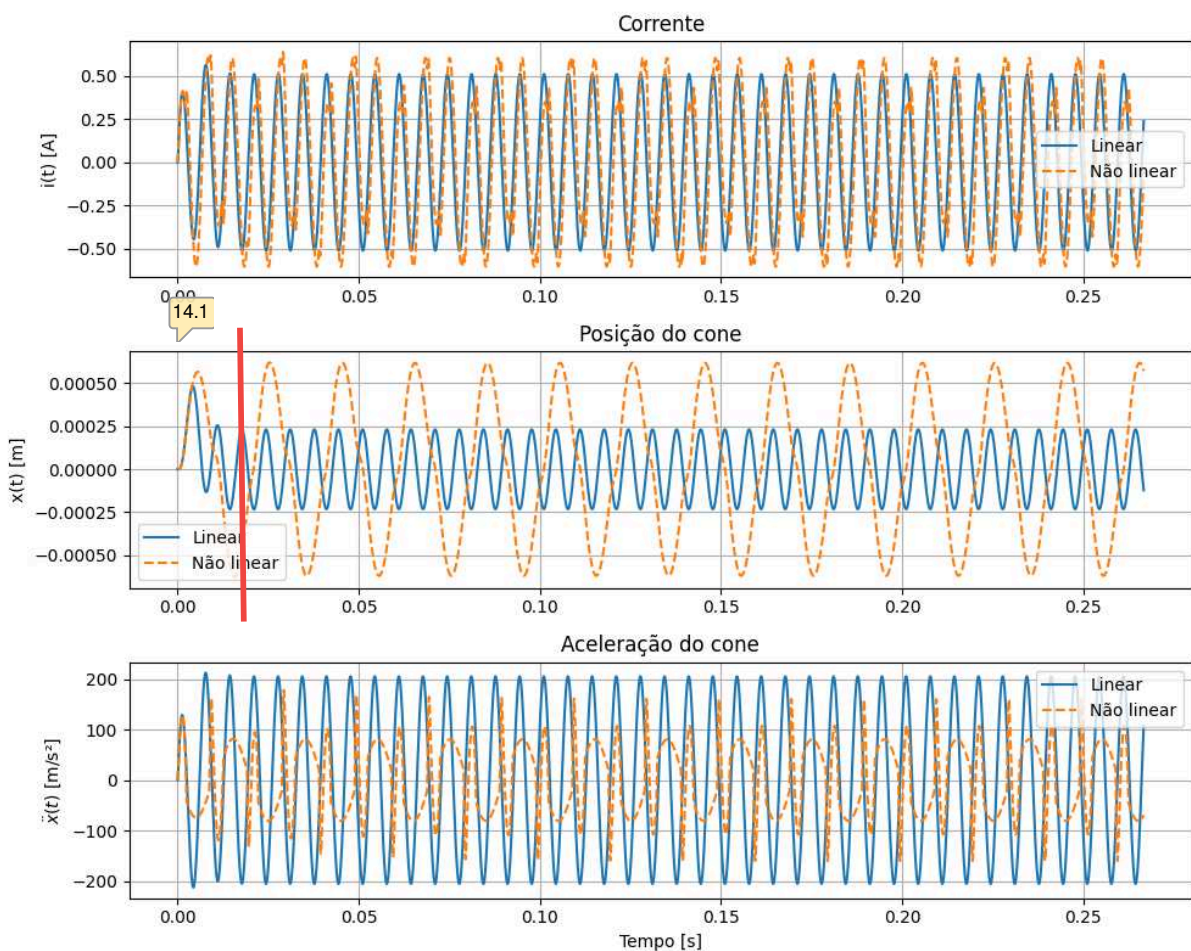
Gere um sinal senoidal com as características apresentadas a seguir. Com esse sinal, compare as saídas dos modelos linear e não linear. Comente os resultados em termos da resposta transitória e permanente do sistema.

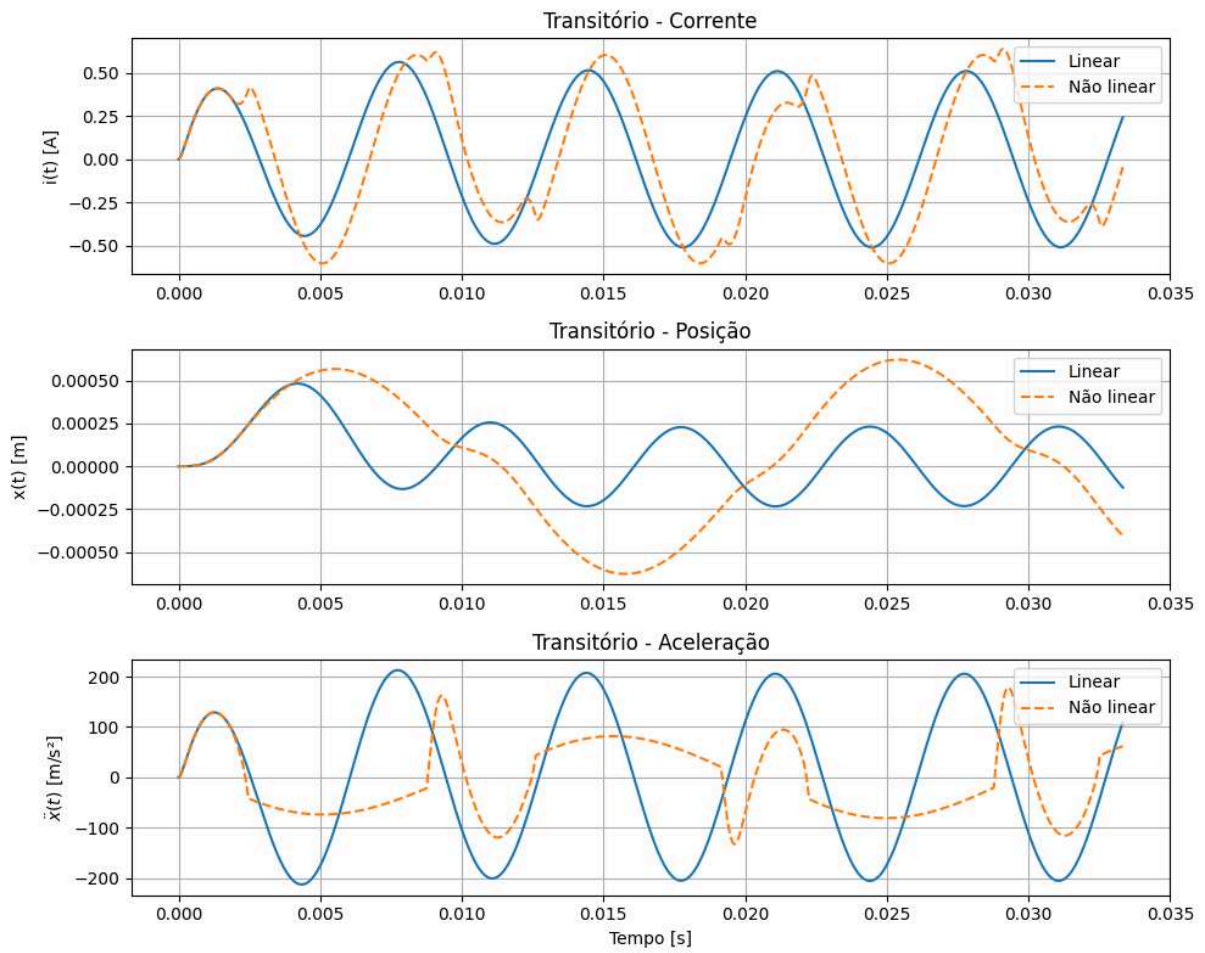
- 1) O sinal deve estar dentro da faixa de frequência da voz humana.**
- 2) O sinal deve conter no mínimo 20 períodos.**
- 3) Amplitude de 2V (4Vpp).**

Para esta atividade foi gerado um sinal senoidal com frequência de 150 Hz, valor compatível com a faixa da voz humana, amplitude de 2 V (4 Vpp) e duração suficiente para conter 40 períodos, satisfazendo a exigência mínima de 20 períodos do enunciado.

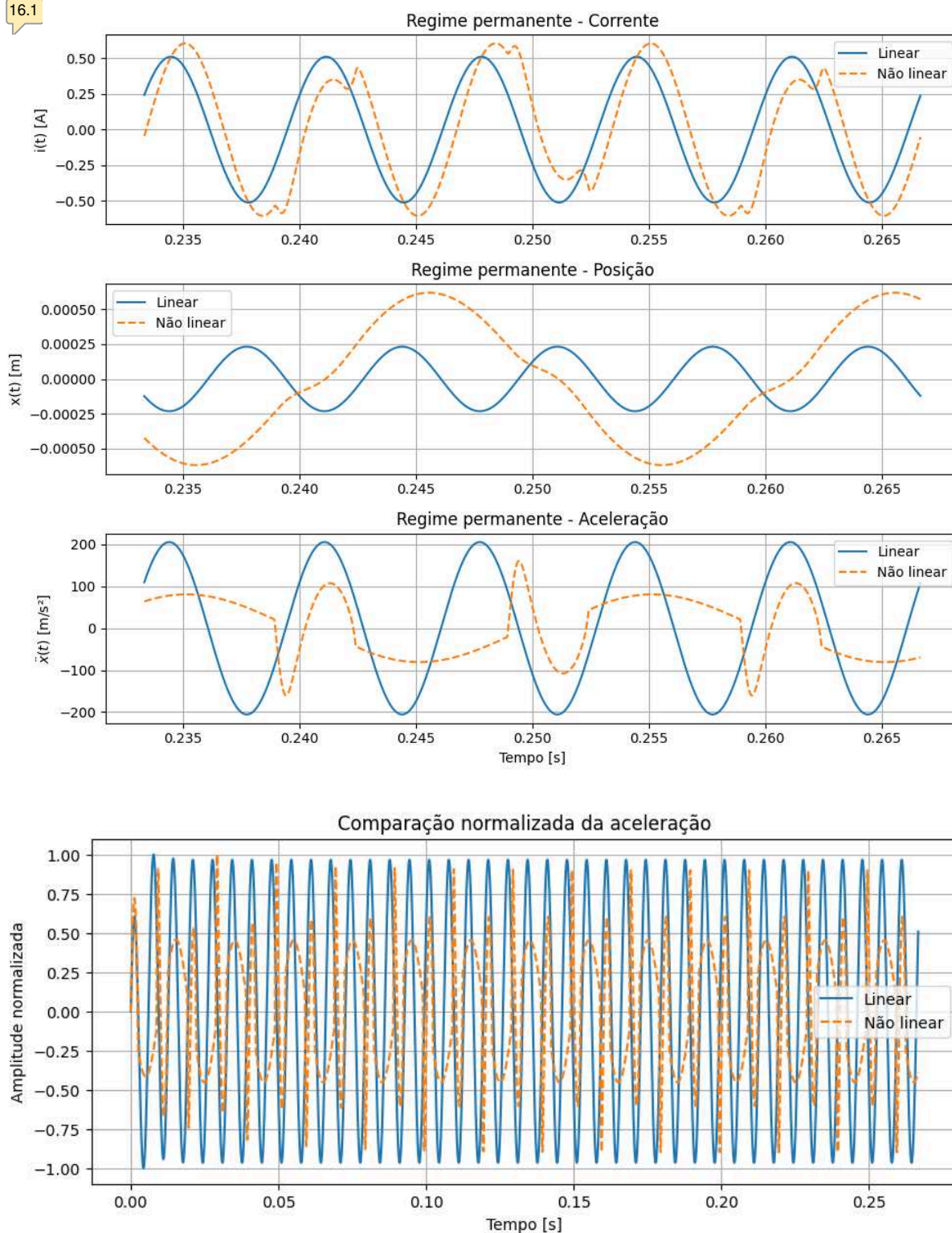


Em seguida, esse sinal foi aplicado tanto ao modelo linear quanto ao modelo não linear do alto-falante, e foram comparadas as respostas em corrente $i(t)$, deslocamento $x(t)$ e aceleração $\ddot{x}(t)$, tanto na resposta completa quanto em janelas específicas de transitório e regime permanente. Obtivemos os seguintes resultados:





16.1



Com a excitação senoidal, a diferença entre os modelos linear e não linear ficou mais evidente do que no caso do áudio gravado. No modelo linear, as respostas de corrente, posição e aceleração permanecem aproximadamente senoidais, com forma regular e amplitude estável. Já no modelo não linear, observa-se deformação de forma de onda, alteração de amplitude e mudança de fase, principalmente em $x(t)$ e $\ddot{x}(t)$. Isso ocorre porque, no modelo não linear, o fator de força $BI(x)$ deixa de ser constante e passa a depender da posição do cone, modificando diretamente a dinâmica eletromecânica do

sistema, por isso a resposta deixa de ser puramente harmônica, mesmo com a entrada senoidal.

No transitório, o modelo não linear apresenta maior distorção e desvio em relação ao linear logo nos primeiros ciclos, indicando que a não linearidade já afeta a forma como o sistema sai da condição inicial nula. No regime permanente, essa diferença permanece e o modelo linear continua com resposta quase senoidal, enquanto o não linear mantém uma forma mais irregular, especialmente na aceleração com trechos achatados e picos concentrados. Isso mostra que a não linearidade não influencia apenas a fase inicial da resposta, mas também altera o comportamento periódico estável do sistema.

17.1

Índice de comentários

- 4.1 Numere as figuras e tabelas. Assim fica mais evidente de qual figura você está falando.
- 6.1 A curvatura do gráfico é invertida em relação ao modelo do trabalho. Por isso a transição de vocês é mais suave e as não linearidades mais imperceptíveis.
- 12.1 Basicamente só perdeu essa componente e Não criou novas componentes.
- 14.1 Separação entre resposta natural e regime permanente. O modelo não linear foi amostrado corretamente?
- 16.1 Muitas figuras com títulos semelhantes. O ideal em um relatório técnicos seria numerar as figuras e dar nomes mais completos. Exemplo: Fig X. Curva de corrente na bobina, detalhe dos primeiros ciclos da resposta do sistema...
- 17.1 Resposta no domínio da frequência?